

作业三

本次作业中，所有的代码要求在合适位置写上注释。**不允许直接使用算法库工具包实现**，但对于一些基本操作如求梯度、卷积、矩阵运算等可以使用。

1. 图像滤波操作练习。

- (a). 将 图 1 转化为灰度图像，分别使用 3×3 , 7×7 , 15×15 的窗口大小对该灰度图像做均值滤波和高斯滤波，展示处理结果，观察并总结使用不同窗口大小对滤波的影响。
- (b). 基于 图 1 构建共 4 个层级的 Gaussian image pyramid 和 Laplacian image pyramid，并基于构建的两个图像金字塔，恢复原图。上述步骤需要展示图像处理结果。
- (c). 将 图 1 转换至频域，进行均值滤波与高斯滤波，并展示频域滤波结果和转换至空域后的图像滤波结果。

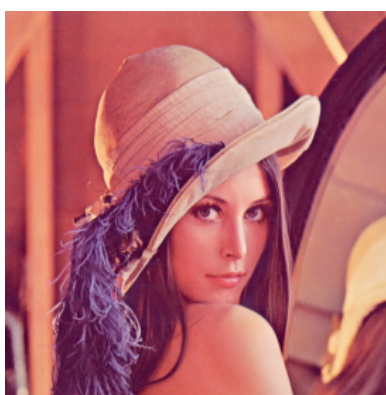


图 1: 图像滤波操作练习

2. 图像角点检测

- (a). 针对 图 2，用 python 或 C++ 实现多尺度哈里斯角点检测法。不要直接使用集成的算法包，中间步骤如计算梯度、矩阵运算等不限制。



图 2: 图像角点检测

3. 相机模型

- (a). 针对 图 3 实现任意 (6DoF) 仿射变换, 并给出每个自由度的控制参数。
- (b). 针对 图 3 实现任意 (8DoF) 射影变换, 并给出每个自由度的控制参数。
- (c). 定义某个空间位置的世界坐标, 相机内外参, 写出将该空间位置映射至图像坐标系的伪代码。
- (d). 基于上述相机内外参, 写出实现透视投影, 弱透视投影, 正交投影的伪代码。



图 3: 相机模型